Álgebra Linear 1
Aula 02 - Espaços Vetoriais (Parte 2)

por

Prof. Me. Maxwell Aires da Silva

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB

Campina Grande – PB

$\mathcal{E}$spaços de $\mathcal{V}$etores

A noção de Espaço Vetorial é central em um curso de Álgebra Linear. É o objeto principal de estudo pela sua importância não só no contexto da Matemática, mas também em ciências afins conforme veremos em aplicações apresentadas nesse material.

Definição

Diz-se que um conjunto $\mathcal{V} \neq \varnothing$ munido de duas operações, uma ***soma*** *e um* ***produto por um escalar***

$$\begin{aligned} + : \mathcal{V} \times \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{V} \\ (u, v) &\longmapsto u + v \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} \cdot : \mathbb{R} \times \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{V} \\ (\alpha, v) &\longmapsto \alpha \cdot v, \end{aligned}$$

é um ***espaço vetorial*** *sobre $\mathbb{R}$ quando os seus elementos, chamados* ***vetores****, verificam os axiomas dados a seguir:*

(1) Associatividade 1: $u + (v + w) = (u + v) + w, \ \forall \ u, v, w \in \mathcal{V}$;

(2) Comutatividade: $u + v = v + u, \ \forall \ u, v \in \mathcal{V}$;

(3) Elemento neutro aditivo: $\exists \ \mathbf{0} \in \mathcal{V} \ ; \ u + \mathbf{0} = u, \ \forall \ u \in \mathcal{V}$;

(4) Elemento inverso aditivo: $\forall \ u \in \mathcal{V}, \ \exists \ (-u) \in \mathcal{V} \ ; \ u + (-u) = \mathbf{0}$;

(5) Associatividade 2: $\forall \ u \in \mathcal{V}$ e $\forall \ \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \ \alpha \cdot (\beta \cdot u) = (\alpha \cdot \beta) \cdot u$;

(6) Elemento neutro multiplicativo: $\forall \ u \in \mathcal{V}, \ u \cdot \mathbf{1} = u$;

(7) Distributividade 1: $\forall \ u, v \in \mathcal{V}$ e $\forall \ \alpha \in \mathbb{R}, \ \alpha \cdot (u + v) = \alpha u + \alpha v$;

(8) Distributividade 2: $\forall \ u \in \mathcal{V}$ e $\forall \ \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \ (\alpha + \beta) \cdot u = \alpha u + \beta u$.

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$*, em que* $u = (x_1, x_2)$, $v = (y_1, y_2)$ *e* $w = (z_1, z_2)$ *e todas as suas componentes são números reais, munido das operações*

$$\begin{aligned} u + v &= (x_1, x_2) + (y_1, y_2) \\ &= (x_1 + y_1, x_2 + y_2) \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} \alpha \cdot (x_1, x_2) &= (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot x_2) \\ &= (\alpha x_1, \alpha x_2) \; ; \; \alpha \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Então, $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$*, isto é,* $\mathbb{R}^2$ *munido da soma e do produto por um escalar de vetores no plano usuais é um espaço vetorial sobre* $\mathbb{R}$.

Solução: De fato, tem-se:

(1)

$$
\begin{aligned}
u + (v + w) &= (x_1, x_2) + [(y_1, y_2) + (z_1, z_2)] \\
&= (x_1, x_2) + (y_1 + z_1, y_2 + z_2) \\
&= (x_1 + y_1 + z_1, x_2 + y_2 + z_2) \\
&= (x_1 + y_1, x_2 + y_2) + (z_1, z_2) \\
&= [(x_1, x_2) + (y_1, y_2)] + (z_1, z_2) \\
&= (u + v) + w;
\end{aligned}
$$

(2)

$$
\begin{aligned}
u + v &= (x_1, x_2) + (y_1, y_2) \\
&= (x_1 + y_1, x_2 + y_2) \\
&= (y_1 + x_1, y_2 + x_2) \\
&= (y_1, y_2) + (x_1, x_2) \\
&= v + u;
\end{aligned}
$$

(1)

$$
\begin{aligned}
u + (v + w) &= (x_1, x_2) + [(y_1, y_2) + (z_1, z_2)] \\
&= (x_1, x_2) + (y_1 + z_1, y_2 + z_2) \\
&= (x_1 + y_1 + z_1, x_2 + y_2 + z_2) \\
&= (x_1 + y_1, x_2 + y_2) + (z_1, z_2) \\
&= [(x_1, x_2) + (y_1, y_2)] + (z_1, z_2) \\
&= (u + v) + w;
\end{aligned}
$$

(2)

$$
\begin{aligned}
u + v &= (x_1, x_2) + (y_1, y_2) \\
&= (x_1 + y_1, x_2 + y_2) \\
&= (y_1 + x_1, y_2 + x_2) \\
&= (y_1, y_2) + (x_1, x_2) \\
&= v + u;
\end{aligned}
$$

(1)

$$
\begin{aligned}
u + (v + w) &= (x_1, x_2) + [(y_1, y_2) + (z_1, z_2)] \\
&= (x_1, x_2) + (y_1 + z_1, y_2 + z_2) \\
&= (x_1 + y_1 + z_1, x_2 + y_2 + z_2) \\
&= (x_1 + y_1, x_2 + y_2) + (z_1, z_2) \\
&= [(x_1, x_2) + (y_1, y_2)] + (z_1, z_2) \\
&= (u + v) + w;
\end{aligned}
$$

(2)

$$
\begin{aligned}
u + v &= (x_1, x_2) + (y_1, y_2) \\
&= (x_1 + y_1, x_2 + y_2) \\
&= (y_1 + x_1, y_2 + x_2) \\
&= (y_1, y_2) + (x_1, x_2) \\
&= v + u;
\end{aligned}
$$

(1)

$$
\begin{aligned}
u + (v + w) &= (x_1, x_2) + [(y_1, y_2) + (z_1, z_2)] \\
&= (x_1, x_2) + (y_1 + z_1, y_2 + z_2) \\
&= (x_1 + y_1 + z_1, x_2 + y_2 + z_2) \\
&= (x_1 + y_1, x_2 + y_2) + (z_1, z_2) \\
&= [(x_1, x_2) + (y_1, y_2)] + (z_1, z_2) \\
&= (u + v) + w;
\end{aligned}
$$

(2)

$$
\begin{aligned}
u + v &= (x_1, x_2) + (y_1, y_2) \\
&= (x_1 + y_1, x_2 + y_2) \\
&= (y_1 + x_1, y_2 + x_2) \\
&= (y_1, y_2) + (x_1, x_2) \\
&= v + u;
\end{aligned}
$$

(1)

$$
\begin{aligned}
u + (v + w) &= (x_1, x_2) + [(y_1, y_2) + (z_1, z_2)] \\
&= (x_1, x_2) + (y_1 + z_1, y_2 + z_2) \\
&= (x_1 + y_1 + z_1, x_2 + y_2 + z_2) \\
&= (x_1 + y_1, x_2 + y_2) + (z_1, z_2) \\
&= [(x_1, x_2) + (y_1, y_2)] + (z_1, z_2) \\
&= (u + v) + w;
\end{aligned}
$$

(2)

$$
\begin{aligned}
u + v &= (x_1, x_2) + (y_1, y_2) \\
&= (x_1 + y_1, x_2 + y_2) \\
&= (y_1 + x_1, y_2 + x_2) \\
&= (y_1, y_2) + (x_1, x_2) \\
&= v + u;
\end{aligned}
$$

(1)

$$\begin{aligned} u+(v+w) &= (x_1,x_2)+[(y_1,y_2)+(z_1,z_2)] \\ &= (x_1,x_2)+(y_1+z_1,y_2+z_2) \\ &= (x_1+y_1+z_1,x_2+y_2+z_2) \\ &= (x_1+y_1,x_2+y_2)+(z_1,z_2) \\ &= [(x_1,x_2)+(y_1,y_2)]+(z_1,z_2) \\ &= (u+v)+w; \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} u+v &= (x_1,x_2)+(y_1,y_2) \\ &= (x_1+y_1,x_2+y_2) \\ &= (y_1+x_1,y_2+x_2) \\ &= (y_1,y_2)+(x_1,x_2) \\ &= v+u; \end{aligned}$$

(1)

$$\begin{aligned} u+(v+w) &= (x_1,x_2)+[(y_1,y_2)+(z_1,z_2)] \\ &= (x_1,x_2)+(y_1+z_1,y_2+z_2) \\ &= (x_1+y_1+z_1,x_2+y_2+z_2) \\ &= (x_1+y_1,x_2+y_2)+(z_1,z_2) \\ &= [(x_1,x_2)+(y_1,y_2)]+(z_1,z_2) \\ &= (u+v)+w; \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} u+v &= (x_1,x_2)+(y_1,y_2) \\ &= (x_1+y_1,x_2+y_2) \\ &= (y_1+x_1,y_2+x_2) \\ &= (y_1,y_2)+(x_1,x_2) \\ &= v+u; \end{aligned}$$

(1)

$$\begin{aligned} u+(v+w) &= (x_1,x_2)+[(y_1,y_2)+(z_1,z_2)] \\ &= (x_1,x_2)+(y_1+z_1,y_2+z_2) \\ &= (x_1+y_1+z_1,x_2+y_2+z_2) \\ &= (x_1+y_1,x_2+y_2)+(z_1,z_2) \\ &= [(x_1,x_2)+(y_1,y_2)]+(z_1,z_2) \\ &= (u+v)+w; \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} u+v &= (x_1,x_2)+(y_1,y_2) \\ &= (x_1+y_1,x_2+y_2) \\ &= (y_1+x_1,y_2+x_2) \\ &= (y_1,y_2)+(x_1,x_2) \\ &= v+u; \end{aligned}$$

(1)

$$\begin{aligned} u+(v+w) &= (x_1,x_2)+[(y_1,y_2)+(z_1,z_2)] \\ &= (x_1,x_2)+(y_1+z_1,y_2+z_2) \\ &= (x_1+y_1+z_1,x_2+y_2+z_2) \\ &= (x_1+y_1,x_2+y_2)+(z_1,z_2) \\ &= [(x_1,x_2)+(y_1,y_2)]+(z_1,z_2) \\ &= (u+v)+w; \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} u+v &= (x_1,x_2)+(y_1,y_2) \\ &= (x_1+y_1,x_2+y_2) \\ &= (y_1+x_1,y_2+x_2) \\ &= (y_1,y_2)+(x_1,x_2) \\ &= v+u; \end{aligned}$$

(1)

$$\begin{aligned} u+(v+w) &= (x_1,x_2)+[(y_1,y_2)+(z_1,z_2)] \\ &= (x_1,x_2)+(y_1+z_1,y_2+z_2) \\ &= (x_1+y_1+z_1,x_2+y_2+z_2) \\ &= (x_1+y_1,x_2+y_2)+(z_1,z_2) \\ &= [(x_1,x_2)+(y_1,y_2)]+(z_1,z_2) \\ &= (u+v)+w; \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} u+v &= (x_1,x_2)+(y_1,y_2) \\ &= (x_1+y_1,x_2+y_2) \\ &= (y_1+x_1,y_2+x_2) \\ &= (y_1,y_2)+(x_1,x_2) \\ &= v+u; \end{aligned}$$

(1)

$$\begin{aligned} u+(v+w) &= (x_1,x_2)+[(y_1,y_2)+(z_1,z_2)] \\ &= (x_1,x_2)+(y_1+z_1,y_2+z_2) \\ &= (x_1+y_1+z_1,x_2+y_2+z_2) \\ &= (x_1+y_1,x_2+y_2)+(z_1,z_2) \\ &= [(x_1,x_2)+(y_1,y_2)]+(z_1,z_2) \\ &= (u+v)+w; \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} u+v &= (x_1,x_2)+(y_1,y_2) \\ &= (x_1+y_1,x_2+y_2) \\ &= (y_1+x_1,y_2+x_2) \\ &= (y_1,y_2)+(x_1,x_2) \\ &= v+u; \end{aligned}$$

(3) Sejam $u = (x_1, x_2)$ e $s = (s_1, s_2)$; $u + s = u$, daí tem-se:

$$\begin{aligned} u + s &= (x_1, x_2) + (s_1, s_2) \\ &= (x_1 + s_1, x_2 + s_2), \end{aligned}$$

e disto vem $(x_1 + s_1, x_2 + s_2) = (x_1, x_2)$, isto é,

$$x_1 + s_1 = x_1 \Rightarrow s_1 = 0$$

$$x_2 + s_2 = x_2 \Rightarrow s_2 = 0$$

e com isso, tem-se a existência do elemento neutro aditivo $s = (0, 0)$.

(4) Sejam $u = (x_1, x_2)$ e $t = (t_1, t_2)$; $u + t = (0, 0)$, e com isso

$$\begin{aligned} u + t &= (x_1, x_2) + (t_1, t_2) \\ &= (x_1 + t_1, x_2 + t_2), \end{aligned}$$

obtendo $(x_1 + t_1, x_2 + t_2) = (0, 0)$, isto é,

$$x_1 + t_1 = 0 \Rightarrow t_1 = -x_1$$

$$x_2 + t_2 = 0 \Rightarrow t_2 = -x_2$$

e este é o elemento inverso aditivo $t = (-x_1, -x_2)$.

(3) Sejam $u = (x_1, x_2)$ e $s = (s_1, s_2)$; $u + s = u$, daí tem-se:

$$\begin{aligned} u + s &= (x_1, x_2) + (s_1, s_2) \\ &= (x_1 + s_1, x_2 + s_2), \end{aligned}$$

e disto vem $(x_1 + s_1, x_2 + s_2) = (x_1, x_2)$, isto é,

$$x_1 + s_1 = x_1 \Rightarrow s_1 = 0$$

$$x_2 + s_2 = x_2 \Rightarrow s_2 = 0$$

e com isso, tem-se a existência do elemento neutro aditivo $s = (0, 0)$.

(4) Sejam $u = (x_1, x_2)$ e $t = (t_1, t_2)$; $u + t = (0, 0)$, e com isso

$$\begin{aligned} u + t &= (x_1, x_2) + (t_1, t_2) \\ &= (x_1 + t_1, x_2 + t_2), \end{aligned}$$

obtendo $(x_1 + t_1, x_2 + t_2) = (0, 0)$, isto é,

$$x_1 + t_1 = 0 \Rightarrow t_1 = -x_1$$

$$x_2 + t_2 = 0 \Rightarrow t_2 = -x_2$$

e este é o elemento inverso aditivo $t = (-x_1, -x_2)$.

(3) Sejam $u = (x_1, x_2)$ e $s = (s_1, s_2)$; $u + s = u$, daí tem-se:

$$\begin{aligned} u + s &= (x_1, x_2) + (s_1, s_2) \\ &= (x_1 + s_1, x_2 + s_2), \end{aligned}$$

e disto vem $(x_1 + s_1, x_2 + s_2) = (x_1, x_2)$, isto é,

$$x_1 + s_1 = x_1 \Rightarrow s_1 = 0$$

$$x_2 + s_2 = x_2 \Rightarrow s_2 = 0$$

e com isso, tem-se a existência do elemento neutro aditivo $s = (0, 0)$.

(4) Sejam $u = (x_1, x_2)$ e $t = (t_1, t_2)$; $u + t = (0, 0)$, e com isso

$$\begin{aligned} u + t &= (x_1, x_2) + (t_1, t_2) \\ &= (x_1 + t_1, x_2 + t_2), \end{aligned}$$

obtendo $(x_1 + t_1, x_2 + t_2) = (0, 0)$, isto é,

$$x_1 + t_1 = 0 \Rightarrow t_1 = -x_1$$

$$x_2 + t_2 = 0 \Rightarrow t_2 = -x_2$$

e este é o elemento inverso aditivo $t = (-x_1, -x_2)$.

(3) Sejam $u = (x_1, x_2)$ e $s = (s_1, s_2)$; $u + s = u$, daí tem-se:

$$\begin{aligned} u + s &= (x_1, x_2) + (s_1, s_2) \\ &= (x_1 + s_1, x_2 + s_2), \end{aligned}$$

e disto vem $(x_1 + s_1, x_2 + s_2) = (x_1, x_2)$, isto é,

$$x_1 + s_1 = x_1 \Rightarrow s_1 = 0$$

$$x_2 + s_2 = x_2 \Rightarrow s_2 = 0$$

e com isso, tem-se a existência do elemento neutro aditivo $s = (0, 0)$.

(4) Sejam $u = (x_1, x_2)$ e $t = (t_1, t_2)$; $u + t = (0, 0)$, e com isso

$$\begin{aligned} u + t &= (x_1, x_2) + (t_1, t_2) \\ &= (x_1 + t_1, x_2 + t_2), \end{aligned}$$

obtendo $(x_1 + t_1, x_2 + t_2) = (0, 0)$, isto é,

$$x_1 + t_1 = 0 \Rightarrow t_1 = -x_1$$

$$x_2 + t_2 = 0 \Rightarrow t_2 = -x_2$$

e este é o elemento inverso aditivo $t = (-x_1, -x_2)$.

(3) Sejam $u = (x_1, x_2)$ e $s = (s_1, s_2)$; $u + s = u$, daí tem-se:

$$\begin{aligned} u + s &= (x_1, x_2) + (s_1, s_2) \\ &= (x_1 + s_1, x_2 + s_2), \end{aligned}$$

e disto vem $(x_1 + s_1, x_2 + s_2) = (x_1, x_2)$, isto é,

$$x_1 + s_1 = x_1 \Rightarrow s_1 = 0$$

$$x_2 + s_2 = x_2 \Rightarrow s_2 = 0$$

e com isso, tem-se a existência do elemento neutro aditivo $s = (0, 0)$.

(4) Sejam $u = (x_1, x_2)$ e $t = (t_1, t_2)$; $u + t = (0, 0)$, e com isso

$$\begin{aligned} u + t &= (x_1, x_2) + (t_1, t_2) \\ &= (x_1 + t_1, x_2 + t_2), \end{aligned}$$

obtendo $(x_1 + t_1, x_2 + t_2) = (0, 0)$, isto é,

$$x_1 + t_1 = 0 \Rightarrow t_1 = -x_1$$

$$x_2 + t_2 = 0 \Rightarrow t_2 = -x_2$$

e este é o elemento inverso aditivo $t = (-x_1, -x_2)$.

(3) Sejam $u = (x_1, x_2)$ e $s = (s_1, s_2)$; $u + s = u$, daí tem-se:

$$\begin{aligned} u + s &= (x_1, x_2) + (s_1, s_2) \\ &= (x_1 + s_1, x_2 + s_2), \end{aligned}$$

e disto vem $(x_1 + s_1, x_2 + s_2) = (x_1, x_2)$, isto é,

$$x_1 + s_1 = x_1 \Rightarrow s_1 = 0$$

$$x_2 + s_2 = x_2 \Rightarrow s_2 = 0$$

e com isso, tem-se a existência do elemento neutro aditivo $s = (0, 0)$.

(4) Sejam $u = (x_1, x_2)$ e $t = (t_1, t_2)$; $u + t = (0, 0)$, e com isso

$$\begin{aligned} u + t &= (x_1, x_2) + (t_1, t_2) \\ &= (x_1 + t_1, x_2 + t_2), \end{aligned}$$

obtendo $(x_1 + t_1, x_2 + t_2) = (0, 0)$, isto é,

$$x_1 + t_1 = 0 \Rightarrow t_1 = -x_1$$

$$x_2 + t_2 = 0 \Rightarrow t_2 = -x_2$$

e este é o elemento inverso aditivo $t = (-x_1, -x_2)$.

(3) Sejam $u = (x_1, x_2)$ e $s = (s_1, s_2)$; $u + s = u$, daí tem-se:

$$\begin{aligned} u + s &= (x_1, x_2) + (s_1, s_2) \\ &= (x_1 + s_1, x_2 + s_2), \end{aligned}$$

e disto vem $(x_1 + s_1, x_2 + s_2) = (x_1, x_2)$, isto é,

$$x_1 + s_1 = x_1 \Rightarrow s_1 = 0$$

$$x_2 + s_2 = x_2 \Rightarrow s_2 = 0$$

e com isso, tem-se a existência do elemento neutro aditivo $s = (0, 0)$.

(4) Sejam $u = (x_1, x_2)$ e $t = (t_1, t_2)$; $u + t = (0, 0)$, e com isso

$$\begin{aligned} u + t &= (x_1, x_2) + (t_1, t_2) \\ &= (x_1 + t_1, x_2 + t_2), \end{aligned}$$

obtendo $(x_1 + t_1, x_2 + t_2) = (0, 0)$, isto é,

$$x_1 + t_1 = 0 \Rightarrow t_1 = -x_1$$

$$x_2 + t_2 = 0 \Rightarrow t_2 = -x_2$$

e este é o elemento inverso aditivo $t = (-x_1, -x_2)$.

(3) Sejam $u = (x_1, x_2)$ e $s = (s_1, s_2)$; $u + s = u$, daí tem-se:

$$\begin{aligned} u + s &= (x_1, x_2) + (s_1, s_2) \\ &= (x_1 + s_1, x_2 + s_2), \end{aligned}$$

e disto vem $(x_1 + s_1, x_2 + s_2) = (x_1, x_2)$, isto é,

$$x_1 + s_1 = x_1 \Rightarrow s_1 = 0$$

$$x_2 + s_2 = x_2 \Rightarrow s_2 = 0$$

e com isso, tem-se a existência do elemento neutro aditivo $s = (0, 0)$.

(4) Sejam $u = (x_1, x_2)$ e $t = (t_1, t_2)$; $u + t = (0, 0)$, e com isso

$$\begin{aligned} u + t &= (x_1, x_2) + (t_1, t_2) \\ &= (x_1 + t_1, x_2 + t_2), \end{aligned}$$

obtendo $(x_1 + t_1, x_2 + t_2) = (0, 0)$, isto é,

$$x_1 + t_1 = 0 \Rightarrow t_1 = -x_1$$

$$x_2 + t_2 = 0 \Rightarrow t_2 = -x_2$$

e este é o elemento inverso aditivo $t = (-x_1, -x_2)$.

(3) Sejam $u = (x_1, x_2)$ e $s = (s_1, s_2)$; $u + s = u$, daí tem-se:

$$\begin{aligned} u + s &= (x_1, x_2) + (s_1, s_2) \\ &= (x_1 + s_1, x_2 + s_2), \end{aligned}$$

e disto vem $(x_1 + s_1, x_2 + s_2) = (x_1, x_2)$, isto é,

$$x_1 + s_1 = x_1 \Rightarrow s_1 = 0$$

$$x_2 + s_2 = x_2 \Rightarrow s_2 = 0$$

e com isso, tem-se a existência do elemento neutro aditivo $s = (0, 0)$.

(4) Sejam $u = (x_1, x_2)$ e $t = (t_1, t_2)$; $u + t = (0, 0)$, e com isso

$$\begin{aligned} u + t &= (x_1, x_2) + (t_1, t_2) \\ &= (x_1 + t_1, x_2 + t_2), \end{aligned}$$

obtendo $(x_1 + t_1, x_2 + t_2) = (0, 0)$, isto é,

$$x_1 + t_1 = 0 \Rightarrow t_1 = -x_1$$

$$x_2 + t_2 = 0 \Rightarrow t_2 = -x_2$$

e este é o elemento inverso aditivo $t = (-x_1, -x_2)$.

(3) Sejam $u = (x_1, x_2)$ e $s = (s_1, s_2)$; $u + s = u$, daí tem-se:

$$\begin{aligned} u + s &= (x_1, x_2) + (s_1, s_2) \\ &= (x_1 + s_1, x_2 + s_2), \end{aligned}$$

e disto vem $(x_1 + s_1, x_2 + s_2) = (x_1, x_2)$, isto é,

$$x_1 + s_1 = x_1 \Rightarrow s_1 = 0$$

$$x_2 + s_2 = x_2 \Rightarrow s_2 = 0$$

e com isso, tem-se a existência do elemento neutro aditivo $s = (0, 0)$.

(4) Sejam $u = (x_1, x_2)$ e $t = (t_1, t_2)$; $u + t = (0, 0)$, e com isso

$$\begin{aligned} u + t &= (x_1, x_2) + (t_1, t_2) \\ &= (x_1 + t_1, x_2 + t_2), \end{aligned}$$

obtendo $(x_1 + t_1, x_2 + t_2) = (0, 0)$, isto é,

$$x_1 + t_1 = 0 \Rightarrow t_1 = -x_1$$

$$x_2 + t_2 = 0 \Rightarrow t_2 = -x_2$$

e este é o elemento inverso aditivo $t = (-x_1, -x_2)$.

(5) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \alpha \cdot (\beta \cdot u) &= \alpha \cdot \beta \cdot u \\ &= (\alpha \cdot \beta) \cdot u; \end{aligned}$$

(6) Seja $\mu \in \mathbb{R}$; $\mu \cdot u = u$, desde que todas as coordenadas de u sejam diferentes de zero, então

$$\begin{aligned} \mu \cdot u &= \mu \cdot (x_1, x_2) \\ &= (\mu \cdot x_1, \mu \cdot x_2); \end{aligned}$$

e daí

$$\mu \cdot x_1 = x_1 \Rightarrow \mu = 1$$

$$\mu \cdot x_2 = x_2 \Rightarrow \mu = 1$$

e com isso, tem-se o elemento neutro multiplicativo $\mu = 1$.

(5) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \alpha \cdot (\beta \cdot u) &= \alpha \cdot \beta \cdot u \\ &= (\alpha \cdot \beta) \cdot u; \end{aligned}$$

(6) Seja $\mu \in \mathbb{R}$; $\mu \cdot u = u$, desde que todas as coordenadas de u sejam diferentes de zero, então

$$\begin{aligned} \mu \cdot u &= \mu \cdot (x_1, x_2) \\ &= (\mu \cdot x_1, \mu \cdot x_2); \end{aligned}$$

e daí

$$\mu \cdot x_1 = x_1 \Rightarrow \mu = 1$$

$$\mu \cdot x_2 = x_2 \Rightarrow \mu = 1$$

e com isso, tem-se o elemento neutro multiplicativo $\mu = 1$.

(5) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \alpha \cdot (\beta \cdot u) &= \alpha \cdot \beta \cdot u \\ &= (\alpha \cdot \beta) \cdot u; \end{aligned}$$

(6) Seja $\mu \in \mathbb{R}$; $\mu \cdot u = u$, desde que todas as coordenadas de u sejam diferentes de zero, então

$$\begin{aligned} \mu \cdot u &= \mu \cdot (x_1, x_2) \\ &= (\mu \cdot x_1, \mu \cdot x_2); \end{aligned}$$

e daí

$$\mu \cdot x_1 = x_1 \Rightarrow \mu = 1$$

$$\mu \cdot x_2 = x_2 \Rightarrow \mu = 1$$

e com isso, tem-se o elemento neutro multiplicativo $\mu = 1$.

(5) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \alpha \cdot (\beta \cdot u) &= \alpha \cdot \beta \cdot u \\ &= (\alpha \cdot \beta) \cdot u; \end{aligned}$$

(6) Seja $\mu \in \mathbb{R}$; $\mu \cdot u = u$, desde que todas as coordenadas de u sejam diferentes de zero, então

$$\begin{aligned} \mu \cdot u &= \mu \cdot (x_1, x_2) \\ &= (\mu \cdot x_1, \mu \cdot x_2); \end{aligned}$$

e daí

$$\mu \cdot x_1 = x_1 \Rightarrow \mu = 1$$

$$\mu \cdot x_2 = x_2 \Rightarrow \mu = 1$$

e com isso, tem-se o elemento neutro multiplicativo $\mu = 1$.

(5) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \alpha \cdot (\beta \cdot u) &= \alpha \cdot \beta \cdot u \\ &= (\alpha \cdot \beta) \cdot u; \end{aligned}$$

(6) Seja $\mu \in \mathbb{R}$; $\mu \cdot u = u$, desde que todas as coordenadas de u sejam diferentes de zero, então

$$\begin{aligned} \mu \cdot u &= \mu \cdot (x_1, x_2) \\ &= (\mu \cdot x_1, \mu \cdot x_2); \end{aligned}$$

e daí

$$\mu \cdot x_1 = x_1 \Rightarrow \mu = 1$$

$$\mu \cdot x_2 = x_2 \Rightarrow \mu = 1$$

e com isso, tem-se o elemento neutro multiplicativo $\mu = 1$.

(5) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \alpha \cdot (\beta \cdot u) &= \alpha \cdot \beta \cdot u \\ &= (\alpha \cdot \beta) \cdot u; \end{aligned}$$

(6) Seja $\mu \in \mathbb{R}$; $\mu \cdot u = u$, desde que todas as coordenadas de u sejam diferentes de zero, então

$$\begin{aligned} \mu \cdot u &= \mu \cdot (x_1, x_2) \\ &= (\mu \cdot x_1, \mu \cdot x_2); \end{aligned}$$

e daí

$$\mu \cdot x_1 = x_1 \Rightarrow \mu = 1$$

$$\mu \cdot x_2 = x_2 \Rightarrow \mu = 1$$

e com isso, tem-se o elemento neutro multiplicativo $\mu = 1$.

(5) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \alpha \cdot (\beta \cdot u) &= \alpha \cdot \beta \cdot u \\ &= (\alpha \cdot \beta) \cdot u; \end{aligned}$$

(6) Seja $\mu \in \mathbb{R}$; $\mu \cdot u = u$, desde que todas as coordenadas de u sejam diferentes de zero, então

$$\begin{aligned} \mu \cdot u &= \mu \cdot (x_1, x_2) \\ &= (\mu \cdot x_1, \mu \cdot x_2); \end{aligned}$$

e daí

$$\mu \cdot x_1 = x_1 \Rightarrow \mu = 1$$

$$\mu \cdot x_2 = x_2 \Rightarrow \mu = 1$$

e com isso, tem-se o elemento neutro multiplicativo $\mu = 1$.

(7)

$$
\begin{aligned}
\alpha \cdot (u+v) &= \alpha \cdot [(x_1, x_2) + (y_1, y_2)] \\
&= \alpha \cdot (x_1 + y_1, x_2 + y_2) \\
&= (\alpha \cdot (x_1 + y_1), \alpha \cdot (x_2 + y_2)) \\
&= (\alpha \cdot x_1 + \alpha \cdot y_1, \alpha \cdot x_2 + \alpha \cdot y_2) \\
&= (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot x_2) + (\alpha \cdot y_1, \alpha \cdot y_2) \\
&= \alpha(x_1, x_2) + \alpha(y_1, y_2) \\
&= \alpha u + \alpha v;
\end{aligned}
$$

(8)

$$
\begin{aligned}
(\alpha + \beta) \cdot u &= (\alpha + \beta) \cdot (x_1, x_2) \\
&= ((\alpha + \beta) \cdot x_1, (\alpha + \beta) \cdot x_2) \\
&= (\alpha \cdot x_1 + \beta \cdot x_1, \alpha \cdot x_2 + \beta \cdot x_2) \\
&= (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot x_2) + (\beta \cdot x_1, \beta \cdot x_2) \\
&= \alpha(x_1, x_2) + \beta(x_1, x_2) \\
&= \alpha u + \beta u.
\end{aligned}
$$

(7)

$$
\begin{aligned}
\alpha \cdot (u+v) &= \alpha \cdot [(x_1, x_2) + (y_1, y_2)] \\
&= \alpha \cdot (x_1 + y_1, x_2 + y_2) \\
&= (\alpha \cdot (x_1 + y_1), \alpha \cdot (x_2 + y_2)) \\
&= (\alpha \cdot x_1 + \alpha \cdot y_1, \alpha \cdot x_2 + \alpha \cdot y_2) \\
&= (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot x_2) + (\alpha \cdot y_1, \alpha \cdot y_2) \\
&= \alpha(x_1, x_2) + \alpha(y_1, y_2) \\
&= \alpha u + \alpha v;
\end{aligned}
$$

(8)

$$
\begin{aligned}
(\alpha + \beta) \cdot u &= (\alpha + \beta) \cdot (x_1, x_2) \\
&= ((\alpha + \beta) \cdot x_1, (\alpha + \beta) \cdot x_2) \\
&= (\alpha \cdot x_1 + \beta \cdot x_1, \alpha \cdot x_2 + \beta \cdot x_2) \\
&= (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot x_2) + (\beta \cdot x_1, \beta \cdot x_2) \\
&= \alpha(x_1, x_2) + \beta(x_1, x_2) \\
&= \alpha u + \beta u.
\end{aligned}
$$

(7)

$$
\begin{aligned}
\alpha \cdot (u+v) &= \alpha \cdot [(x_1, x_2) + (y_1, y_2)] \\
&= \alpha \cdot (x_1 + y_1, x_2 + y_2) \\
&= (\alpha \cdot (x_1 + y_1), \alpha \cdot (x_2 + y_2)) \\
&= (\alpha \cdot x_1 + \alpha \cdot y_1, \alpha \cdot x_2 + \alpha \cdot y_2) \\
&= (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot x_2) + (\alpha \cdot y_1, \alpha \cdot y_2) \\
&= \alpha(x_1, x_2) + \alpha(y_1, y_2) \\
&= \alpha u + \alpha v;
\end{aligned}
$$

(8)

$$
\begin{aligned}
(\alpha + \beta) \cdot u &= (\alpha + \beta) \cdot (x_1, x_2) \\
&= ((\alpha + \beta) \cdot x_1, (\alpha + \beta) \cdot x_2) \\
&= (\alpha \cdot x_1 + \beta \cdot x_1, \alpha \cdot x_2 + \beta \cdot x_2) \\
&= (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot x_2) + (\beta \cdot x_1, \beta \cdot x_2) \\
&= \alpha(x_1, x_2) + \beta(x_1, x_2) \\
&= \alpha u + \beta u.
\end{aligned}
$$

(7)

$$
\begin{aligned}
\alpha \cdot (u+v) &= \alpha \cdot [(x_1, x_2) + (y_1, y_2)] \\
&= \alpha \cdot (x_1 + y_1, x_2 + y_2) \\
&= (\alpha \cdot (x_1 + y_1), \alpha \cdot (x_2 + y_2)) \\
&= (\alpha \cdot x_1 + \alpha \cdot y_1, \alpha \cdot x_2 + \alpha \cdot y_2) \\
&= (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot x_2) + (\alpha \cdot y_1, \alpha \cdot y_2) \\
&= \alpha(x_1, x_2) + \alpha(y_1, y_2) \\
&= \alpha u + \alpha v;
\end{aligned}
$$

(8)

$$
\begin{aligned}
(\alpha + \beta) \cdot u &= (\alpha + \beta) \cdot (x_1, x_2) \\
&= ((\alpha + \beta) \cdot x_1, (\alpha + \beta) \cdot x_2) \\
&= (\alpha \cdot x_1 + \beta \cdot x_1, \alpha \cdot x_2 + \beta \cdot x_2) \\
&= (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot x_2) + (\beta \cdot x_1, \beta \cdot x_2) \\
&= \alpha(x_1, x_2) + \beta(x_1, x_2) \\
&= \alpha u + \beta u.
\end{aligned}
$$

(7)

$$
\begin{aligned}
\alpha \cdot (u+v) &= \alpha \cdot [(x_1, x_2) + (y_1, y_2)] \\
&= \alpha \cdot (x_1 + y_1, x_2 + y_2) \\
&= (\alpha \cdot (x_1 + y_1), \alpha \cdot (x_2 + y_2)) \\
&= (\alpha \cdot x_1 + \alpha \cdot y_1, \alpha \cdot x_2 + \alpha \cdot y_2) \\
&= (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot x_2) + (\alpha \cdot y_1, \alpha \cdot y_2) \\
&= \alpha(x_1, x_2) + \alpha(y_1, y_2) \\
&= \alpha u + \alpha v;
\end{aligned}
$$

(8)

$$
\begin{aligned}
(\alpha + \beta) \cdot u &= (\alpha + \beta) \cdot (x_1, x_2) \\
&= ((\alpha + \beta) \cdot x_1, (\alpha + \beta) \cdot x_2) \\
&= (\alpha \cdot x_1 + \beta \cdot x_1, \alpha \cdot x_2 + \beta \cdot x_2) \\
&= (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot x_2) + (\beta \cdot x_1, \beta \cdot x_2) \\
&= \alpha(x_1, x_2) + \beta(x_1, x_2) \\
&= \alpha u + \beta u.
\end{aligned}
$$

(7)

$$
\begin{aligned}
\alpha \cdot (u+v) &= \alpha \cdot [(x_1, x_2) + (y_1, y_2)] \\
&= \alpha \cdot (x_1 + y_1, x_2 + y_2) \\
&= (\alpha \cdot (x_1 + y_1), \alpha \cdot (x_2 + y_2)) \\
&= (\alpha \cdot x_1 + \alpha \cdot y_1, \alpha \cdot x_2 + \alpha \cdot y_2) \\
&= (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot x_2) + (\alpha \cdot y_1, \alpha \cdot y_2) \\
&= \alpha(x_1, x_2) + \alpha(y_1, y_2) \\
&= \alpha u + \alpha v;
\end{aligned}
$$

(8)

$$
\begin{aligned}
(\alpha + \beta) \cdot u &= (\alpha + \beta) \cdot (x_1, x_2) \\
&= ((\alpha + \beta) \cdot x_1, (\alpha + \beta) \cdot x_2) \\
&= (\alpha \cdot x_1 + \beta \cdot x_1, \alpha \cdot x_2 + \beta \cdot x_2) \\
&= (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot x_2) + (\beta \cdot x_1, \beta \cdot x_2) \\
&= \alpha(x_1, x_2) + \beta(x_1, x_2) \\
&= \alpha u + \beta u.
\end{aligned}
$$

(7)

$$\begin{aligned}
\alpha \cdot (u+v) &= \alpha \cdot [(x_1, x_2) + (y_1, y_2)] \\
&= \alpha \cdot (x_1 + y_1, x_2 + y_2) \\
&= (\alpha \cdot (x_1 + y_1), \alpha \cdot (x_2 + y_2)) \\
&= (\alpha \cdot x_1 + \alpha \cdot y_1, \alpha \cdot x_2 + \alpha \cdot y_2) \\
&= (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot x_2) + (\alpha \cdot y_1, \alpha \cdot y_2) \\
&= \alpha(x_1, x_2) + \alpha(y_1, y_2) \\
&= \alpha u + \alpha v;
\end{aligned}$$

(8)

$$\begin{aligned}
(\alpha + \beta) \cdot u &= (\alpha + \beta) \cdot (x_1, x_2) \\
&= ((\alpha + \beta) \cdot x_1, (\alpha + \beta) \cdot x_2) \\
&= (\alpha \cdot x_1 + \beta \cdot x_1, \alpha \cdot x_2 + \beta \cdot x_2) \\
&= (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot x_2) + (\beta \cdot x_1, \beta \cdot x_2) \\
&= \alpha(x_1, x_2) + \beta(x_1, x_2) \\
&= \alpha u + \beta u.
\end{aligned}$$

(7)

$$\begin{aligned}
\alpha \cdot (u+v) &= \alpha \cdot [(x_1, x_2) + (y_1, y_2)] \\
&= \alpha \cdot (x_1 + y_1, x_2 + y_2) \\
&= (\alpha \cdot (x_1 + y_1), \alpha \cdot (x_2 + y_2)) \\
&= (\alpha \cdot x_1 + \alpha \cdot y_1, \alpha \cdot x_2 + \alpha \cdot y_2) \\
&= (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot x_2) + (\alpha \cdot y_1, \alpha \cdot y_2) \\
&= \alpha(x_1, x_2) + \alpha(y_1, y_2) \\
&= \alpha u + \alpha v;
\end{aligned}$$

(8)

$$\begin{aligned}
(\alpha + \beta) \cdot u &= (\alpha + \beta) \cdot (x_1, x_2) \\
&= ((\alpha + \beta) \cdot x_1, (\alpha + \beta) \cdot x_2) \\
&= (\alpha \cdot x_1 + \beta \cdot x_1, \alpha \cdot x_2 + \beta \cdot x_2) \\
&= (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot x_2) + (\beta \cdot x_1, \beta \cdot x_2) \\
&= \alpha(x_1, x_2) + \beta(x_1, x_2) \\
&= \alpha u + \beta u.
\end{aligned}$$

(7)

$$\begin{aligned}
\alpha \cdot (u+v) &= \alpha \cdot [(x_1, x_2) + (y_1, y_2)] \\
&= \alpha \cdot (x_1 + y_1, x_2 + y_2) \\
&= (\alpha \cdot (x_1 + y_1), \alpha \cdot (x_2 + y_2)) \\
&= (\alpha \cdot x_1 + \alpha \cdot y_1, \alpha \cdot x_2 + \alpha \cdot y_2) \\
&= (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot x_2) + (\alpha \cdot y_1, \alpha \cdot y_2) \\
&= \alpha(x_1, x_2) + \alpha(y_1, y_2) \\
&= \alpha u + \alpha v;
\end{aligned}$$

(8)

$$\begin{aligned}
(\alpha + \beta) \cdot u &= (\alpha + \beta) \cdot (x_1, x_2) \\
&= ((\alpha + \beta) \cdot x_1, (\alpha + \beta) \cdot x_2) \\
&= (\alpha \cdot x_1 + \beta \cdot x_1, \alpha \cdot x_2 + \beta \cdot x_2) \\
&= (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot x_2) + (\beta \cdot x_1, \beta \cdot x_2) \\
&= \alpha(x_1, x_2) + \beta(x_1, x_2) \\
&= \alpha u + \beta u.
\end{aligned}$$

(7)

$$\begin{aligned}
\alpha \cdot (u+v) &= \alpha \cdot [(x_1, x_2) + (y_1, y_2)] \\
&= \alpha \cdot (x_1 + y_1, x_2 + y_2) \\
&= (\alpha \cdot (x_1 + y_1), \alpha \cdot (x_2 + y_2)) \\
&= (\alpha \cdot x_1 + \alpha \cdot y_1, \alpha \cdot x_2 + \alpha \cdot y_2) \\
&= (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot x_2) + (\alpha \cdot y_1, \alpha \cdot y_2) \\
&= \alpha(x_1, x_2) + \alpha(y_1, y_2) \\
&= \alpha u + \alpha v;
\end{aligned}$$

(8)

$$\begin{aligned}
(\alpha + \beta) \cdot u &= (\alpha + \beta) \cdot (x_1, x_2) \\
&= ((\alpha + \beta) \cdot x_1, (\alpha + \beta) \cdot x_2) \\
&= (\alpha \cdot x_1 + \beta \cdot x_1, \alpha \cdot x_2 + \beta \cdot x_2) \\
&= (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot x_2) + (\beta \cdot x_1, \beta \cdot x_2) \\
&= \alpha(x_1, x_2) + \beta(x_1, x_2) \\
&= \alpha u + \beta u.
\end{aligned}$$

(7)

$$
\begin{aligned}
\alpha \cdot (u+v) &= \alpha \cdot [(x_1, x_2) + (y_1, y_2)] \\
&= \alpha \cdot (x_1 + y_1, x_2 + y_2) \\
&= (\alpha \cdot (x_1 + y_1), \alpha \cdot (x_2 + y_2)) \\
&= (\alpha \cdot x_1 + \alpha \cdot y_1, \alpha \cdot x_2 + \alpha \cdot y_2) \\
&= (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot x_2) + (\alpha \cdot y_1, \alpha \cdot y_2) \\
&= \alpha(x_1, x_2) + \alpha(y_1, y_2) \\
&= \alpha u + \alpha v;
\end{aligned}
$$

(8)

$$
\begin{aligned}
(\alpha + \beta) \cdot u &= (\alpha + \beta) \cdot (x_1, x_2) \\
&= ((\alpha + \beta) \cdot x_1, (\alpha + \beta) \cdot x_2) \\
&= (\alpha \cdot x_1 + \beta \cdot x_1, \alpha \cdot x_2 + \beta \cdot x_2) \\
&= (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot x_2) + (\beta \cdot x_1, \beta \cdot x_2) \\
&= \alpha(x_1, x_2) + \beta(x_1, x_2) \\
&= \alpha u + \beta u.
\end{aligned}
$$

(7)

$$
\begin{aligned}
\alpha \cdot (u+v) &= \alpha \cdot [(x_1, x_2) + (y_1, y_2)] \\
&= \alpha \cdot (x_1 + y_1, x_2 + y_2) \\
&= (\alpha \cdot (x_1 + y_1), \alpha \cdot (x_2 + y_2)) \\
&= (\alpha \cdot x_1 + \alpha \cdot y_1, \alpha \cdot x_2 + \alpha \cdot y_2) \\
&= (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot x_2) + (\alpha \cdot y_1, \alpha \cdot y_2) \\
&= \alpha(x_1, x_2) + \alpha(y_1, y_2) \\
&= \alpha u + \alpha v;
\end{aligned}
$$

(8)

$$
\begin{aligned}
(\alpha + \beta) \cdot u &= (\alpha + \beta) \cdot (x_1, x_2) \\
&= ((\alpha + \beta) \cdot x_1, (\alpha + \beta) \cdot x_2) \\
&= (\alpha \cdot x_1 + \beta \cdot x_1, \alpha \cdot x_2 + \beta \cdot x_2) \\
&= (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot x_2) + (\beta \cdot x_1, \beta \cdot x_2) \\
&= \alpha(x_1, x_2) + \beta(x_1, x_2) \\
&= \alpha u + \beta u.
\end{aligned}
$$

(7)

$$\begin{aligned}
\alpha \cdot (u+v) &= \alpha \cdot [(x_1, x_2) + (y_1, y_2)] \\
&= \alpha \cdot (x_1 + y_1, x_2 + y_2) \\
&= (\alpha \cdot (x_1 + y_1), \alpha \cdot (x_2 + y_2)) \\
&= (\alpha \cdot x_1 + \alpha \cdot y_1, \alpha \cdot x_2 + \alpha \cdot y_2) \\
&= (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot x_2) + (\alpha \cdot y_1, \alpha \cdot y_2) \\
&= \alpha(x_1, x_2) + \alpha(y_1, y_2) \\
&= \alpha u + \alpha v;
\end{aligned}$$

(8)

$$\begin{aligned}
(\alpha + \beta) \cdot u &= (\alpha + \beta) \cdot (x_1, x_2) \\
&= ((\alpha + \beta) \cdot x_1, (\alpha + \beta) \cdot x_2) \\
&= (\alpha \cdot x_1 + \beta \cdot x_1, \alpha \cdot x_2 + \beta \cdot x_2) \\
&= (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot x_2) + (\beta \cdot x_1, \beta \cdot x_2) \\
&= \alpha(x_1, x_2) + \beta(x_1, x_2) \\
&= \alpha u + \beta u.
\end{aligned}$$

Portanto, de **(1)** - **(8)** conclui-se que $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

$\square$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \{f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}\ ;\ f$ *é uma função*$\}$. *Definidas as operações*

$$\begin{aligned} f + g : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto (f+g)(x) = f(x) + g(x), \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} \lambda f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto (\lambda f)(x) = \lambda f(x). \end{aligned}$$

Então, o espaço $(\mathcal{V}, +, \cdot)$ *é um espaço vetorial sobre* $\mathbb{R}$.

Portanto, de **(1)** - **(8)** conclui-se que $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

$\square$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \{f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}\ ;\ f$ *é uma função*$\}$. *Definidas as operações*

$$\begin{aligned} f + g : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto (f+g)(x) = f(x) + g(x), \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} \lambda f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto (\lambda f)(x) = \lambda f(x). \end{aligned}$$

Então, o espaço $(\mathcal{V}, +, \cdot)$ *é um espaço vetorial sobre* $\mathbb{R}$.

Solução: De fato, sendo f, g, h funções, tem-se

(1)

$$\begin{aligned}
[f+(g+h)](x) &= f(x)+(g+h)(x) \\
&= f(x)+g(x)+h(x) \\
&= (f+g)(x)+h(x) \\
&= [(f+g)+h](x);
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
(f+g)(x) &= f(x)+g(x) \\
&= g(x)+f(x) \\
&= (g+f)(x);
\end{aligned}$$

Solução: De fato, sendo f, g, h funções, tem-se

(1)

$$\begin{aligned}
[f+(g+h)](x) &= f(x)+(g+h)(x) \\
&= f(x)+g(x)+h(x) \\
&= (f+g)(x)+h(x) \\
&= [(f+g)+h](x);
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
(f+g)(x) &= f(x)+g(x) \\
&= g(x)+f(x) \\
&= (g+f)(x);
\end{aligned}$$

Solução: De fato, sendo f, g, h funções, tem-se

(1)

$$\begin{aligned}
[f+(g+h)](x) &= f(x)+(g+h)(x) \\
&= f(x)+g(x)+h(x) \\
&= (f+g)(x)+h(x) \\
&= [(f+g)+h](x);
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
(f+g)(x) &= f(x)+g(x) \\
&= g(x)+f(x) \\
&= (g+f)(x);
\end{aligned}$$

Solução: De fato, sendo f, g, h funções, tem-se

(1)

$$\begin{aligned}
[f+(g+h)](x) &= f(x)+(g+h)(x) \\
&= f(x)+g(x)+h(x) \\
&= (f+g)(x)+h(x) \\
&= [(f+g)+h](x);
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
(f+g)(x) &= f(x)+g(x) \\
&= g(x)+f(x) \\
&= (g+f)(x);
\end{aligned}$$

Solução: De fato, sendo f, g, h funções, tem-se

(1)

$$\begin{aligned}
[f+(g+h)](x) &= f(x)+(g+h)(x) \\
&= f(x)+g(x)+h(x) \\
&= (f+g)(x)+h(x) \\
&= [(f+g)+h](x);
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
(f+g)(x) &= f(x)+g(x) \\
&= g(x)+f(x) \\
&= (g+f)(x);
\end{aligned}$$

Solução: De fato, sendo f, g, h funções, tem-se

(1)

$$\begin{aligned}
[f+(g+h)](x) &= f(x)+(g+h)(x) \\
&= f(x)+g(x)+h(x) \\
&= (f+g)(x)+h(x) \\
&= [(f+g)+h](x);
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
(f+g)(x) &= f(x)+g(x) \\
&= g(x)+f(x) \\
&= (g+f)(x);
\end{aligned}$$

Solução: De fato, sendo f, g, h funções, tem-se

(1)

$$\begin{aligned}
[f+(g+h)](x) &= f(x)+(g+h)(x) \\
&= f(x)+g(x)+h(x) \\
&= (f+g)(x)+h(x) \\
&= [(f+g)+h](x);
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
(f+g)(x) &= f(x)+g(x) \\
&= g(x)+f(x) \\
&= (g+f)(x);
\end{aligned}$$

Solução: De fato, sendo f, g, h funções, tem-se

(1)

$$\begin{aligned}
[f+(g+h)](x) &= f(x)+(g+h)(x) \\
&= f(x)+g(x)+h(x) \\
&= (f+g)(x)+h(x) \\
&= [(f+g)+h](x);
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
(f+g)(x) &= f(x)+g(x) \\
&= g(x)+f(x) \\
&= (g+f)(x);
\end{aligned}$$

(3) Seja $\mathbf{0}$ a função identicamente nula, isto é, $\mathbf{0}(x) \equiv 0$. Assim, tem-se

$$\begin{aligned}(f+\mathbf{0})(x) &= f(x)+\mathbf{0}(x)\\ &= f(x)+0\\ &= f(x),\end{aligned}$$

e este é o elemento neutro aditivo $\mathbf{0} = \mathbf{0}(x)$.

(4) Seja $(-f)$ a **função inverso aditivo** de $f(x)$, isto é, $(-f)(x) = -f(x)$. Assim tem-se:

$$\begin{aligned}[f+(-f)](x) &= f(x)+(-f)(x)\\ &= f(x)-f(x)\\ &= (f-f)(x)\\ &= \mathbf{0}(x),\end{aligned}$$

e este é o elemento inverso aditivo $(-f) = (-f)(x)$.

(3) Seja $\mathbf{0}$ a função identicamente nula, isto é, $\mathbf{0}(x) \equiv 0$. Assim, tem-se

$$\begin{aligned}(f+\mathbf{0})(x) &= f(x)+\mathbf{0}(x)\\ &= f(x)+0\\ &= f(x),\end{aligned}$$

e este é o elemento neutro aditivo $\mathbf{0} = \mathbf{0}(x)$.

(4) Seja $(-f)$ a **função inverso aditivo** de $f(x)$, isto é, $(-f)(x) = -f(x)$. Assim tem-se:

$$\begin{aligned}[f+(-f)](x) &= f(x)+(-f)(x)\\ &= f(x)-f(x)\\ &= (f-f)(x)\\ &= \mathbf{0}(x),\end{aligned}$$

e este é o elemento inverso aditivo $(-f) = (-f)(x)$.

(3) Seja $\mathbf{0}$ a função identicamente nula, isto é, $\mathbf{0}(x) \equiv 0$. Assim, tem-se

$$\begin{aligned}(f+\mathbf{0})(x) &= f(x)+\mathbf{0}(x)\\ &= f(x)+0\\ &= f(x),\end{aligned}$$

e este é o elemento neutro aditivo $\mathbf{0} = \mathbf{0}(x)$.

(4) Seja $(-f)$ a **função inverso aditivo** de $f(x)$, isto é, $(-f)(x) = -f(x)$. Assim tem-se:

$$\begin{aligned}[f+(-f)](x) &= f(x)+(-f)(x)\\ &= f(x)-f(x)\\ &= (f-f)(x)\\ &= \mathbf{0}(x),\end{aligned}$$

e este é o elemento inverso aditivo $(-f) = (-f)(x)$.

(3) Seja $\mathbf{0}$ a função identicamente nula, isto é, $\mathbf{0}(x) \equiv 0$. Assim, tem-se

$$\begin{aligned}(f+\mathbf{0})(x) &= f(x)+\mathbf{0}(x)\\ &= f(x)+0\\ &= f(x),\end{aligned}$$

e este é o elemento neutro aditivo $\mathbf{0} = \mathbf{0}(x)$.

(4) Seja $(-f)$ a **função inverso aditivo** de $f(x)$, isto é, $(-f)(x) = -f(x)$. Assim tem-se:

$$\begin{aligned}[f+(-f)](x) &= f(x)+(-f)(x)\\ &= f(x)-f(x)\\ &= (f-f)(x)\\ &= \mathbf{0}(x),\end{aligned}$$

e este é o elemento inverso aditivo $(-f) = (-f)(x)$.

(3) Seja $\mathbf{0}$ a função identicamente nula, isto é, $\mathbf{0}(x) \equiv 0$. Assim, tem-se

$$\begin{aligned}(f+\mathbf{0})(x) &= f(x)+\mathbf{0}(x)\\ &= f(x)+0\\ &= f(x),\end{aligned}$$

e este é o elemento neutro aditivo $\mathbf{0} = \mathbf{0}(x)$.

(4) Seja $(-f)$ a **função inverso aditivo** de $f(x)$, isto é, $(-f)(x) = -f(x)$. Assim tem-se:

$$\begin{aligned}[f+(-f)](x) &= f(x)+(-f)(x)\\ &= f(x)-f(x)\\ &= (f-f)(x)\\ &= \mathbf{0}(x),\end{aligned}$$

e este é o elemento inverso aditivo $(-f) = (-f)(x)$.

(3) Seja $\mathbf{0}$ a função identicamente nula, isto é, $\mathbf{0}(x) \equiv 0$. Assim, tem-se

$$\begin{aligned}(f+\mathbf{0})(x) &= f(x)+\mathbf{0}(x)\\ &= f(x)+0\\ &= f(x),\end{aligned}$$

e este é o elemento neutro aditivo $\mathbf{0} = \mathbf{0}(x)$.

(4) Seja $(-f)$ a **função inverso aditivo** de $f(x)$, isto é, $(-f)(x) = -f(x)$. Assim tem-se:

$$\begin{aligned}[f+(-f)](x) &= f(x)+(-f)(x)\\ &= f(x)-f(x)\\ &= (f-f)(x)\\ &= \mathbf{0}(x),\end{aligned}$$

e este é o elemento inverso aditivo $(-f) = (-f)(x)$.

(3) Seja $\mathbf{0}$ a função identicamente nula, isto é, $\mathbf{0}(x) \equiv 0$. Assim, tem-se

$$\begin{aligned}(f+\mathbf{0})(x) &= f(x)+\mathbf{0}(x)\\ &= f(x)+0\\ &= f(x),\end{aligned}$$

e este é o elemento neutro aditivo $\mathbf{0} = \mathbf{0}(x)$.

(4) Seja $(-f)$ a **função inverso aditivo** de $f(x)$, isto é, $(-f)(x) = -f(x)$. Assim tem-se:

$$\begin{aligned}[f+(-f)](x) &= f(x)+(-f)(x)\\ &= f(x)-f(x)\\ &= (f-f)(x)\\ &= \mathbf{0}(x),\end{aligned}$$

e este é o elemento inverso aditivo $(-f) = (-f)(x)$.

(3) Seja $\mathbf{0}$ a função identicamente nula, isto é, $\mathbf{0}(x) \equiv 0$. Assim, tem-se

$$\begin{aligned}(f+\mathbf{0})(x) &= f(x)+\mathbf{0}(x)\\ &= f(x)+0\\ &= f(x),\end{aligned}$$

e este é o elemento neutro aditivo $\mathbf{0} = \mathbf{0}(x)$.

(4) Seja $(-f)$ a **função inverso aditivo** de $f(x)$, isto é, $(-f)(x) = -f(x)$. Assim tem-se:

$$\begin{aligned}[f+(-f)](x) &= f(x)+(-f)(x)\\ &= f(x)-f(x)\\ &= (f-f)(x)\\ &= \mathbf{0}(x),\end{aligned}$$

e este é o elemento inverso aditivo $(-f) = (-f)(x)$.

(3) Seja $\mathbf{0}$ a função identicamente nula, isto é, $\mathbf{0}(x) \equiv 0$. Assim, tem-se

$$\begin{aligned}(f+\mathbf{0})(x) &= f(x)+\mathbf{0}(x)\\ &= f(x)+0\\ &= f(x),\end{aligned}$$

e este é o elemento neutro aditivo $\mathbf{0} = \mathbf{0}(x)$.

(4) Seja $(-f)$ a **função inverso aditivo** de $f(x)$, isto é, $(-f)(x) = -f(x)$. Assim tem-se:

$$\begin{aligned}[f+(-f)](x) &= f(x)+(-f)(x)\\ &= f(x)-f(x)\\ &= (f-f)(x)\\ &= \mathbf{0}(x),\end{aligned}$$

e este é o elemento inverso aditivo $(-f) = (-f)(x)$.

(3) Seja $\mathbf{0}$ a função identicamente nula, isto é, $\mathbf{0}(x) \equiv 0$. Assim, tem-se

$$\begin{aligned}(f+\mathbf{0})(x) &= f(x)+\mathbf{0}(x)\\ &= f(x)+0\\ &= f(x),\end{aligned}$$

e este é o elemento neutro aditivo $\mathbf{0} = \mathbf{0}(x)$.

(4) Seja $(-f)$ a **função inverso aditivo** de $f(x)$, isto é, $(-f)(x) = -f(x)$. Assim tem-se:

$$\begin{aligned}[f+(-f)](x) &= f(x)+(-f)(x)\\ &= f(x)-f(x)\\ &= (f-f)(x)\\ &= \mathbf{0}(x),\end{aligned}$$

e este é o elemento inverso aditivo $(-f) = (-f)(x)$.

(3) Seja $\mathbf{0}$ a função identicamente nula, isto é, $\mathbf{0}(x) \equiv 0$. Assim, tem-se

$$\begin{aligned}(f+\mathbf{0})(x) &= f(x)+\mathbf{0}(x)\\ &= f(x)+0\\ &= f(x),\end{aligned}$$

e este é o elemento neutro aditivo $\mathbf{0} = \mathbf{0}(x)$.

(4) Seja $(-f)$ a **função inverso aditivo** de $f(x)$, isto é, $(-f)(x) = -f(x)$. Assim tem-se:

$$\begin{aligned}[f+(-f)](x) &= f(x)+(-f)(x)\\ &= f(x)-f(x)\\ &= (f-f)(x)\\ &= \mathbf{0}(x),\end{aligned}$$

e este é o elemento inverso aditivo $(-f) = (-f)(x)$.

(5) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e f uma função, tem-se

$$\begin{aligned}(\alpha\beta)f(x) &= \alpha\beta f(x)\\ &= \alpha(\beta f)(x);\end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned}(\mathbf{1}\cdot f)(x) &= \mathbf{1}\cdot f(x)\\ &= f(x);\end{aligned}$$

(7) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e f uma função, perceba o seguinte:

$$\begin{aligned}[(\alpha+\beta)\cdot f](x) &= [(\alpha f)+(\beta f)](x)\\ &= (\alpha f)(x)+(\beta f)(x)\\ &= \alpha f(x)+\beta f(x);\end{aligned}$$

(5) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e f uma função, tem-se

$$\begin{aligned}(\alpha\beta)f(x) &= \alpha\beta f(x)\\ &= \alpha(\beta f)(x);\end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned}(\mathbf{1}\cdot f)(x) &= \mathbf{1}\cdot f(x)\\ &= f(x);\end{aligned}$$

(7) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e f uma função, perceba o seguinte:

$$\begin{aligned}[(\alpha+\beta)\cdot f](x) &= [(\alpha f)+(\beta f)](x)\\ &= (\alpha f)(x)+(\beta f)(x)\\ &= \alpha f(x)+\beta f(x);\end{aligned}$$

(5) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e f uma função, tem-se

$$\begin{aligned}(\alpha\beta)f(x) &= \alpha\beta f(x)\\ &= \alpha(\beta f)(x);\end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned}(\mathbf{1}\cdot f)(x) &= \mathbf{1}\cdot f(x)\\ &= f(x);\end{aligned}$$

(7) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e f uma função, perceba o seguinte:

$$\begin{aligned}[(\alpha+\beta)\cdot f](x) &= [(\alpha f)+(\beta f)](x)\\ &= (\alpha f)(x)+(\beta f)(x)\\ &= \alpha f(x)+\beta f(x);\end{aligned}$$

(5) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e f uma função, tem-se

$$\begin{aligned}(\alpha\beta)f(x) &= \alpha\beta f(x)\\ &= \alpha(\beta f)(x);\end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned}(\mathbf{1}\cdot f)(x) &= \mathbf{1}\cdot f(x)\\ &= f(x);\end{aligned}$$

(7) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e f uma função, perceba o seguinte:

$$\begin{aligned}[(\alpha+\beta)\cdot f](x) &= [(\alpha f)+(\beta f)](x)\\ &= (\alpha f)(x)+(\beta f)(x)\\ &= \alpha f(x)+\beta f(x);\end{aligned}$$

(5) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e f uma função, tem-se

$$\begin{aligned}(\alpha\beta)f(x) &= \alpha\beta f(x)\\ &= \alpha(\beta f)(x);\end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned}(\mathbf{1}\cdot f)(x) &= \mathbf{1}\cdot f(x)\\ &= f(x);\end{aligned}$$

(7) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e f uma função, perceba o seguinte:

$$\begin{aligned}[(\alpha+\beta)\cdot f](x) &= [(\alpha f)+(\beta f)](x)\\ &= (\alpha f)(x)+(\beta f)(x)\\ &= \alpha f(x)+\beta f(x);\end{aligned}$$

(5) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e f uma função, tem-se

$$\begin{aligned}(\alpha\beta)f(x) &= \alpha\beta f(x)\\ &= \alpha(\beta f)(x);\end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned}(\mathbf{1}\cdot f)(x) &= \mathbf{1}\cdot f(x)\\ &= f(x);\end{aligned}$$

(7) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e f uma função, perceba o seguinte:

$$\begin{aligned}[(\alpha+\beta)\cdot f](x) &= [(\alpha f)+(\beta f)](x)\\ &= (\alpha f)(x)+(\beta f)(x)\\ &= \alpha f(x)+\beta f(x);\end{aligned}$$

(5) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e f uma função, tem-se

$$\begin{aligned}(\alpha\beta)f(x) &= \alpha\beta f(x)\\ &= \alpha(\beta f)(x);\end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned}(\mathbf{1}\cdot f)(x) &= \mathbf{1}\cdot f(x)\\ &= f(x);\end{aligned}$$

(7) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e f uma função, perceba o seguinte:

$$\begin{aligned}[(\alpha+\beta)\cdot f](x) &= [(\alpha f)+(\beta f)](x)\\ &= (\alpha f)(x)+(\beta f)(x)\\ &= \alpha f(x)+\beta f(x);\end{aligned}$$

(5) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e f uma função, tem-se

$$\begin{aligned}(\alpha\beta)f(x) &= \alpha\beta f(x)\\ &= \alpha(\beta f)(x);\end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned}(\mathbf{1}\cdot f)(x) &= \mathbf{1}\cdot f(x)\\ &= f(x);\end{aligned}$$

(7) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e f uma função, perceba o seguinte:

$$\begin{aligned}[(\alpha+\beta)\cdot f](x) &= [(\alpha f)+(\beta f)](x)\\ &= (\alpha f)(x)+(\beta f)(x)\\ &= \alpha f(x)+\beta f(x);\end{aligned}$$

(5) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e f uma função, tem-se

$$\begin{aligned}(\alpha\beta)f(x) &= \alpha\beta f(x)\\ &= \alpha(\beta f)(x);\end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned}(\mathbf{1}\cdot f)(x) &= \mathbf{1}\cdot f(x)\\ &= f(x);\end{aligned}$$

(7) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e f uma função, perceba o seguinte:

$$\begin{aligned}[(\alpha+\beta)\cdot f](x) &= [(\alpha f)+(\beta f)](x)\\ &= (\alpha f)(x)+(\beta f)(x)\\ &= \alpha f(x)+\beta f(x);\end{aligned}$$

(8) Sejam $\alpha \in \mathbb{R}$ e f, g funções, com isso tem-se

$$\begin{aligned}
[\alpha \cdot (f+g)](x) &= [\alpha f + \alpha g](x) \\
&= (\alpha f)(x) + (\alpha g)(x) \\
&= \alpha f(x) + \alpha g(x);
\end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(8)** mostramos que $(\mathcal{V}, +, \cdot)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

$\square$

Observação

Note que o vetor nulo do espaço das funções é a função identicamente nula $\mathbf{0}(x) \equiv 0$. *É preciso ter bastante cuidado com essa noção, pois a natureza do vetor nulo, dependerá necessariamente da natureza dos vetores do espaço em que se está trabalhando.*

(8) Sejam $\alpha \in \mathbb{R}$ e f, g funções, com isso tem-se

$$\begin{aligned}[\alpha \cdot (f+g)](x) &= [\alpha f + \alpha g](x) \\ &= (\alpha f)(x) + (\alpha g)(x) \\ &= \alpha f(x) + \alpha g(x);\end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(8)** mostramos que $(\mathcal{V}, +, \cdot)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

$\square$

Observação

Note que o vetor nulo do espaço das funções é a função identicamente nula $\mathbf{0}(x) \equiv 0$. *É preciso ter bastante cuidado com essa noção, pois a natureza do vetor nulo, dependerá necessariamente da natureza dos vetores do espaço em que se está trabalhando.*

(8) Sejam $\alpha \in \mathbb{R}$ e f, g funções, com isso tem-se

$$\begin{aligned}
[\alpha \cdot (f+g)](x) &= [\alpha f + \alpha g](x) \\
&= (\alpha f)(x) + (\alpha g)(x) \\
&= \alpha f(x) + \alpha g(x);
\end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(8)** mostramos que $(\mathcal{V}, +, \cdot)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

$\square$

Observação

Note que o vetor nulo do espaço das funções é a função identicamente nula $\mathbf{0}(x) \equiv 0$. *É preciso ter bastante cuidado com essa noção, pois a natureza do vetor nulo, dependerá necessariamente da natureza dos vetores do espaço em que se está trabalhando.*

(8) Sejam $\alpha \in \mathbb{R}$ e f, g funções, com isso tem-se

$$\begin{aligned}
[\alpha \cdot (f+g)](x) &= [\alpha f + \alpha g](x) \\
&= (\alpha f)(x) + (\alpha g)(x) \\
&= \alpha f(x) + \alpha g(x);
\end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(8)** mostramos que $(\mathcal{V}, +, \cdot)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

$\square$

Observação

Note que o vetor nulo do espaço das funções é a função identicamente nula $\mathbf{0}(x) \equiv 0$. *É preciso ter bastante cuidado com essa noção, pois a natureza do vetor nulo, dependerá necessariamente da natureza dos vetores do espaço em que se está trabalhando.*

(8) Sejam $\alpha \in \mathbb{R}$ e f, g funções, com isso tem-se

$$\begin{aligned}
[\alpha \cdot (f+g)](x) &= [\alpha f + \alpha g](x) \\
&= (\alpha f)(x) + (\alpha g)(x) \\
&= \alpha f(x) + \alpha g(x);
\end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(8)** mostramos que $(\mathcal{V}, +, \cdot)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

$\square$

Observação

Note que o vetor nulo do espaço das funções é a função identicamente nula $\mathbf{0}(x) \equiv 0$. *É preciso ter bastante cuidado com essa noção, pois a natureza do vetor nulo, dependerá necessariamente da natureza dos vetores do espaço em que se está trabalhando.*

(8) Sejam $\alpha \in \mathbb{R}$ e f, g funções, com isso tem-se

$$\begin{aligned}
[\alpha \cdot (f+g)](x) &= [\alpha f + \alpha g](x) \\
&= (\alpha f)(x) + (\alpha g)(x) \\
&= \alpha f(x) + \alpha g(x);
\end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(8)** mostramos que $(\mathcal{V}, +, \cdot)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

$\square$

Observação

Note que o vetor nulo do espaço das funções é a função identicamente nula $\boldsymbol{0}(x) \equiv 0$. *É preciso ter bastante cuidado com essa noção, pois a natureza do vetor nulo, dependerá necessariamente da natureza dos vetores do espaço em que se está trabalhando.*

Exemplo

Seja

$$\mathcal{P}_n(\mathbb{R}) = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n \; ; \; a_i \in \mathbb{R}, \; 0 \leq i \leq n\},$$

o conjunto de todos os polinômios de grau menor do que ou igual a n. Definidas as operações

$$(P + Q)_n(\mathbb{R}) = P_n(\mathbb{R}) + Q_n(\mathbb{R}),$$

e

$$(\lambda P)_n(\mathbb{R}) = \lambda P_n(\mathbb{R}).$$

Então, $(\mathcal{P}_n(\mathbb{R}), +, \cdot)$ *é um espaço vetorial sobre* $\mathbb{R}$.

Solução: De fato, sejam P, Q, T polinômios de grau menor do que ou igual a n. Tem-se

(1)

$$\begin{aligned}
[P+(Q+T)]_n(\mathbb{R}) &= P_n(\mathbb{R})+(Q+T)_n(\mathbb{R}) \\
&= P_n(\mathbb{R})+Q_n(\mathbb{R})+T_n(\mathbb{R}) \\
&= (P+Q)_n(\mathbb{R})+T_n(\mathbb{R}) \\
&= [(P+Q)+T]_n(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
(P+Q)_n(\mathbb{R}) &= P_n(\mathbb{R})+Q_n(\mathbb{R}) \\
&= Q_n(\mathbb{R})+P_n(\mathbb{R}) \\
&= (Q+P)_n(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

Solução: De fato, sejam P, Q, T polinômios de grau menor do que ou igual a n. Tem-se

(1)

$$\begin{aligned}
[P+(Q+T)]_n(\mathbb{R}) &= P_n(\mathbb{R})+(Q+T)_n(\mathbb{R}) \\
&= P_n(\mathbb{R})+Q_n(\mathbb{R})+T_n(\mathbb{R}) \\
&= (P+Q)_n(\mathbb{R})+T_n(\mathbb{R}) \\
&= [(P+Q)+T]_n(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
(P+Q)_n(\mathbb{R}) &= P_n(\mathbb{R})+Q_n(\mathbb{R}) \\
&= Q_n(\mathbb{R})+P_n(\mathbb{R}) \\
&= (Q+P)_n(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

Solução: De fato, sejam P, Q, T polinômios de grau menor do que ou igual a n. Tem-se

(1)

$$\begin{aligned}
[P+(Q+T)]_n(\mathbb{R}) &= P_n(\mathbb{R})+(Q+T)_n(\mathbb{R}) \\
&= P_n(\mathbb{R})+Q_n(\mathbb{R})+T_n(\mathbb{R}) \\
&= (P+Q)_n(\mathbb{R})+T_n(\mathbb{R}) \\
&= [(P+Q)+T]_n(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
(P+Q)_n(\mathbb{R}) &= P_n(\mathbb{R})+Q_n(\mathbb{R}) \\
&= Q_n(\mathbb{R})+P_n(\mathbb{R}) \\
&= (Q+P)_n(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

Solução: De fato, sejam P, Q, T polinômios de grau menor do que ou igual a n. Tem-se

(1)

$$\begin{aligned}
[P+(Q+T)]_n(\mathbb{R}) &= P_n(\mathbb{R})+(Q+T)_n(\mathbb{R}) \\
&= P_n(\mathbb{R})+Q_n(\mathbb{R})+T_n(\mathbb{R}) \\
&= (P+Q)_n(\mathbb{R})+T_n(\mathbb{R}) \\
&= [(P+Q)+T]_n(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
(P+Q)_n(\mathbb{R}) &= P_n(\mathbb{R})+Q_n(\mathbb{R}) \\
&= Q_n(\mathbb{R})+P_n(\mathbb{R}) \\
&= (Q+P)_n(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

Solução: De fato, sejam P, Q, T polinômios de grau menor do que ou igual a n. Tem-se

(1)

$$\begin{aligned}
[P+(Q+T)]_n(\mathbb{R}) &= P_n(\mathbb{R})+(Q+T)_n(\mathbb{R}) \\
&= P_n(\mathbb{R})+Q_n(\mathbb{R})+T_n(\mathbb{R}) \\
&= (P+Q)_n(\mathbb{R})+T_n(\mathbb{R}) \\
&= [(P+Q)+T]_n(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
(P+Q)_n(\mathbb{R}) &= P_n(\mathbb{R})+Q_n(\mathbb{R}) \\
&= Q_n(\mathbb{R})+P_n(\mathbb{R}) \\
&= (Q+P)_n(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

Solução: De fato, sejam P, Q, T polinômios de grau menor do que ou igual a n. Tem-se

(1)

$$\begin{aligned}
[P+(Q+T)]_n(\mathbb{R}) &= P_n(\mathbb{R})+(Q+T)_n(\mathbb{R}) \\
&= P_n(\mathbb{R})+Q_n(\mathbb{R})+T_n(\mathbb{R}) \\
&= (P+Q)_n(\mathbb{R})+T_n(\mathbb{R}) \\
&= [(P+Q)+T]_n(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
(P+Q)_n(\mathbb{R}) &= P_n(\mathbb{R})+Q_n(\mathbb{R}) \\
&= Q_n(\mathbb{R})+P_n(\mathbb{R}) \\
&= (Q+P)_n(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

Solução: De fato, sejam P, Q, T polinômios de grau menor do que ou igual a n. Tem-se

(1)

$$\begin{aligned}
[P+(Q+T)]_n(\mathbb{R}) &= P_n(\mathbb{R})+(Q+T)_n(\mathbb{R}) \\
&= P_n(\mathbb{R})+Q_n(\mathbb{R})+T_n(\mathbb{R}) \\
&= (P+Q)_n(\mathbb{R})+T_n(\mathbb{R}) \\
&= [(P+Q)+T]_n(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
(P+Q)_n(\mathbb{R}) &= P_n(\mathbb{R})+Q_n(\mathbb{R}) \\
&= Q_n(\mathbb{R})+P_n(\mathbb{R}) \\
&= (Q+P)_n(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

Solução: De fato, sejam P, Q, T polinômios de grau menor do que ou igual a n. Tem-se

(1)

$$\begin{aligned}
[P+(Q+T)]_n(\mathbb{R}) &= P_n(\mathbb{R})+(Q+T)_n(\mathbb{R}) \\
&= P_n(\mathbb{R})+Q_n(\mathbb{R})+T_n(\mathbb{R}) \\
&= (P+Q)_n(\mathbb{R})+T_n(\mathbb{R}) \\
&= [(P+Q)+T]_n(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
(P+Q)_n(\mathbb{R}) &= P_n(\mathbb{R})+Q_n(\mathbb{R}) \\
&= Q_n(\mathbb{R})+P_n(\mathbb{R}) \\
&= (Q+P)_n(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

(3) Seja $\mathbf{0}$ o polinômio identicamente nulo, isto é, $\mathbf{0}_n(\mathbb{R}) \equiv 0$, e seja P um polinômio. Com isso, Tem-se:

$$\begin{aligned}(P+\mathbf{0})_n(\mathbb{R}) &= P_n(\mathbb{R}) + \mathbf{0}_n(\mathbb{R}) \\ &= P_n(\mathbb{R}) + 0 \\ &= P_n(\mathbb{R});\end{aligned}$$

(4) Seja $(-P)$ o polinômio inverso aditivo de $P_n(\mathbb{R})$, isto é, $(-P)_n(\mathbb{R}) = -P_n(\mathbb{R})$, tem-se:

$$\begin{aligned}[P+(-P)]_n(\mathbb{R}) &= P_n(\mathbb{R}) + (-P)_n(\mathbb{R}) \\ &= P_n(\mathbb{R}) - P_n(\mathbb{R}) \\ &= \mathbf{0};\end{aligned}$$

(3) Seja $\mathbf{0}$ o polinômio identicamente nulo, isto é, $\mathbf{0}_n(\mathbb{R}) \equiv 0$, e seja P um polinômio. Com isso, Tem-se:

$$\begin{aligned}(P+\mathbf{0})_n(\mathbb{R}) &= P_n(\mathbb{R}) + \mathbf{0}_n(\mathbb{R}) \\ &= P_n(\mathbb{R}) + 0 \\ &= P_n(\mathbb{R});\end{aligned}$$

(4) Seja $(-P)$ o polinômio inverso aditivo de $P_n(\mathbb{R})$, isto é, $(-P)_n(\mathbb{R}) = -P_n(\mathbb{R})$, tem-se:

$$\begin{aligned}[P+(-P)]_n(\mathbb{R}) &= P_n(\mathbb{R}) + (-P)_n(\mathbb{R}) \\ &= P_n(\mathbb{R}) - P_n(\mathbb{R}) \\ &= \mathbf{0};\end{aligned}$$

(3) Seja $\mathbf{0}$ o polinômio identicamente nulo, isto é, $\mathbf{0}_n(\mathbb{R}) \equiv 0$, e seja P um polinômio. Com isso, Tem-se:

$$\begin{aligned}(P+\mathbf{0})_n(\mathbb{R}) &= P_n(\mathbb{R}) + \mathbf{0}_n(\mathbb{R}) \\ &= P_n(\mathbb{R}) + 0 \\ &= P_n(\mathbb{R});\end{aligned}$$

(4) Seja $(-P)$ o polinômio inverso aditivo de $P_n(\mathbb{R})$, isto é, $(-P)_n(\mathbb{R}) = -P_n(\mathbb{R})$, tem-se:

$$\begin{aligned}[P+(-P)]_n(\mathbb{R}) &= P_n(\mathbb{R}) + (-P)_n(\mathbb{R}) \\ &= P_n(\mathbb{R}) - P_n(\mathbb{R}) \\ &= \mathbf{0};\end{aligned}$$

(3) Seja $\mathbf{0}$ o polinômio identicamente nulo, isto é, $\mathbf{0}_n(\mathbb{R}) \equiv 0$, e seja P um polinômio. Com isso, Tem-se:

$$\begin{aligned}(P+\mathbf{0})_n(\mathbb{R}) &= P_n(\mathbb{R}) + \mathbf{0}_n(\mathbb{R}) \\ &= P_n(\mathbb{R}) + 0 \\ &= P_n(\mathbb{R});\end{aligned}$$

(4) Seja $(-P)$ o polinômio inverso aditivo de $P_n(\mathbb{R})$, isto é, $(-P)_n(\mathbb{R}) = -P_n(\mathbb{R})$, tem-se:

$$\begin{aligned}[P+(-P)]_n(\mathbb{R}) &= P_n(\mathbb{R}) + (-P)_n(\mathbb{R}) \\ &= P_n(\mathbb{R}) - P_n(\mathbb{R}) \\ &= \mathbf{0};\end{aligned}$$

(3) Seja $\mathbf{0}$ o polinômio identicamente nulo, isto é, $\mathbf{0}_n(\mathbb{R}) \equiv 0$, e seja P um polinômio. Com isso, Tem-se:

$$\begin{aligned}(P+\mathbf{0})_n(\mathbb{R}) &= P_n(\mathbb{R}) + \mathbf{0}_n(\mathbb{R}) \\ &= P_n(\mathbb{R}) + 0 \\ &= P_n(\mathbb{R});\end{aligned}$$

(4) Seja $(-P)$ o polinômio inverso aditivo de $P_n(\mathbb{R})$, isto é, $(-P)_n(\mathbb{R}) = -P_n(\mathbb{R})$, tem-se:

$$\begin{aligned}[P+(-P)]_n(\mathbb{R}) &= P_n(\mathbb{R}) + (-P)_n(\mathbb{R}) \\ &= P_n(\mathbb{R}) - P_n(\mathbb{R}) \\ &= \mathbf{0};\end{aligned}$$

(3) Seja $\mathbf{0}$ o polinômio identicamente nulo, isto é, $\mathbf{0}_n(\mathbb{R}) \equiv 0$, e seja P um polinômio. Com isso, Tem-se:

$$\begin{aligned}(P+\mathbf{0})_n(\mathbb{R}) &= P_n(\mathbb{R}) + \mathbf{0}_n(\mathbb{R}) \\ &= P_n(\mathbb{R}) + 0 \\ &= P_n(\mathbb{R});\end{aligned}$$

(4) Seja $(-P)$ o polinômio inverso aditivo de $P_n(\mathbb{R})$, isto é, $(-P)_n(\mathbb{R}) = -P_n(\mathbb{R})$, tem-se:

$$\begin{aligned}[P+(-P)]_n(\mathbb{R}) &= P_n(\mathbb{R}) + (-P)_n(\mathbb{R}) \\ &= P_n(\mathbb{R}) - P_n(\mathbb{R}) \\ &= \mathbf{0};\end{aligned}$$

(3) Seja $\mathbf{0}$ o polinômio identicamente nulo, isto é, $\mathbf{0}_n(\mathbb{R}) \equiv 0$, e seja P um polinômio. Com isso, Tem-se:

$$\begin{aligned}(P+\mathbf{0})_n(\mathbb{R}) &= P_n(\mathbb{R}) + \mathbf{0}_n(\mathbb{R}) \\ &= P_n(\mathbb{R}) + 0 \\ &= P_n(\mathbb{R});\end{aligned}$$

(4) Seja $(-P)$ o polinômio inverso aditivo de $P_n(\mathbb{R})$, isto é, $(-P)_n(\mathbb{R}) = -P_n(\mathbb{R})$, tem-se:

$$\begin{aligned}[P+(-P)]_n(\mathbb{R}) &= P_n(\mathbb{R}) + (-P)_n(\mathbb{R}) \\ &= P_n(\mathbb{R}) - P_n(\mathbb{R}) \\ &= \mathbf{0};\end{aligned}$$

(3) Seja $\mathbf{0}$ o polinômio identicamente nulo, isto é, $\mathbf{0}_n(\mathbb{R}) \equiv 0$, e seja P um polinômio. Com isso, Tem-se:

$$\begin{aligned}(P+\mathbf{0})_n(\mathbb{R}) &= P_n(\mathbb{R}) + \mathbf{0}_n(\mathbb{R}) \\ &= P_n(\mathbb{R}) + 0 \\ &= P_n(\mathbb{R});\end{aligned}$$

(4) Seja $(-P)$ o polinômio inverso aditivo de $P_n(\mathbb{R})$, isto é, $(-P)_n(\mathbb{R}) = -P_n(\mathbb{R})$, tem-se:

$$\begin{aligned}[P+(-P)]_n(\mathbb{R}) &= P_n(\mathbb{R}) + (-P)_n(\mathbb{R}) \\ &= P_n(\mathbb{R}) - P_n(\mathbb{R}) \\ &= \mathbf{0};\end{aligned}$$

(5) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e P um polinômio, tem-se:

$$\begin{aligned} [(\alpha\beta)P]_n(\mathbb{R}) &= \alpha\beta P_n(\mathbb{R}) \\ &= \alpha[\beta P_n(\mathbb{R})]; \end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned} (\mathbf{1} \cdot P)_n(\mathbb{R}) &= \mathbf{1} \cdot P_n(\mathbb{R}) \\ &= P_n(\mathbb{R}); \end{aligned}$$

(7) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e P um polinômio, tem-se:

$$\begin{aligned} [(\alpha + \beta) \cdot P]_n(\mathbb{R}) &= (\alpha P + \beta P)_n(\mathbb{R}) \\ &= (\alpha P)_n(\mathbb{R}) + (\beta P)_n(\mathbb{R}) \\ &= \alpha P_n(\mathbb{R}) + \beta P_n(\mathbb{R}); \end{aligned}$$

(5) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e P um polinômio, tem-se:

$$\begin{aligned} [(\alpha\beta)P]_n(\mathbb{R}) &= \alpha\beta P_n(\mathbb{R}) \\ &= \alpha[\beta P_n(\mathbb{R})]; \end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned} (\mathbf{1} \cdot P)_n(\mathbb{R}) &= \mathbf{1} \cdot P_n(\mathbb{R}) \\ &= P_n(\mathbb{R}); \end{aligned}$$

(7) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e P um polinômio, tem-se:

$$\begin{aligned} [(\alpha + \beta) \cdot P]_n(\mathbb{R}) &= (\alpha P + \beta P)_n(\mathbb{R}) \\ &= (\alpha P)_n(\mathbb{R}) + (\beta P)_n(\mathbb{R}) \\ &= \alpha P_n(\mathbb{R}) + \beta P_n(\mathbb{R}); \end{aligned}$$

(5) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e P um polinômio, tem-se:

$$\begin{aligned} [(\alpha\beta)P]_n(\mathbb{R}) &= \alpha\beta P_n(\mathbb{R}) \\ &= \alpha[\beta P_n(\mathbb{R})]; \end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned} (\mathbf{1} \cdot P)_n(\mathbb{R}) &= \mathbf{1} \cdot P_n(\mathbb{R}) \\ &= P_n(\mathbb{R}); \end{aligned}$$

(7) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e P um polinômio, tem-se:

$$\begin{aligned} [(\alpha + \beta) \cdot P]_n(\mathbb{R}) &= (\alpha P + \beta P)_n(\mathbb{R}) \\ &= (\alpha P)_n(\mathbb{R}) + (\beta P)_n(\mathbb{R}) \\ &= \alpha P_n(\mathbb{R}) + \beta P_n(\mathbb{R}); \end{aligned}$$

(5) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e P um polinômio, tem-se:

$$\begin{aligned} [(\alpha\beta)P]_n(\mathbb{R}) &= \alpha\beta P_n(\mathbb{R}) \\ &= \alpha[\beta P_n(\mathbb{R})]; \end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned} (\mathbf{1} \cdot P)_n(\mathbb{R}) &= \mathbf{1} \cdot P_n(\mathbb{R}) \\ &= P_n(\mathbb{R}); \end{aligned}$$

(7) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e P um polinômio, tem-se:

$$\begin{aligned} [(\alpha + \beta) \cdot P]_n(\mathbb{R}) &= (\alpha P + \beta P)_n(\mathbb{R}) \\ &= (\alpha P)_n(\mathbb{R}) + (\beta P)_n(\mathbb{R}) \\ &= \alpha P_n(\mathbb{R}) + \beta P_n(\mathbb{R}); \end{aligned}$$

(5) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e P um polinômio, tem-se:

$$\begin{aligned} [(\alpha\beta)P]_n(\mathbb{R}) &= \alpha\beta P_n(\mathbb{R}) \\ &= \alpha[\beta P_n(\mathbb{R})]; \end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned} (\mathbf{1} \cdot P)_n(\mathbb{R}) &= \mathbf{1} \cdot P_n(\mathbb{R}) \\ &= P_n(\mathbb{R}); \end{aligned}$$

(7) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e P um polinômio, tem-se:

$$\begin{aligned} [(\alpha + \beta) \cdot P]_n(\mathbb{R}) &= (\alpha P + \beta P)_n(\mathbb{R}) \\ &= (\alpha P)_n(\mathbb{R}) + (\beta P)_n(\mathbb{R}) \\ &= \alpha P_n(\mathbb{R}) + \beta P_n(\mathbb{R}); \end{aligned}$$

(5) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e P um polinômio, tem-se:

$$\begin{aligned} [(\alpha\beta)P]_n(\mathbb{R}) &= \alpha\beta P_n(\mathbb{R}) \\ &= \alpha[\beta P_n(\mathbb{R})]; \end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned} (\mathbf{1} \cdot P)_n(\mathbb{R}) &= \mathbf{1} \cdot P_n(\mathbb{R}) \\ &= P_n(\mathbb{R}); \end{aligned}$$

(7) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e P um polinômio, tem-se:

$$\begin{aligned} [(\alpha + \beta) \cdot P]_n(\mathbb{R}) &= (\alpha P + \beta P)_n(\mathbb{R}) \\ &= (\alpha P)_n(\mathbb{R}) + (\beta P)_n(\mathbb{R}) \\ &= \alpha P_n(\mathbb{R}) + \beta P_n(\mathbb{R}); \end{aligned}$$

(5) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e P um polinômio, tem-se:

$$\begin{aligned} [(\alpha\beta)P]_n(\mathbb{R}) &= \alpha\beta P_n(\mathbb{R}) \\ &= \alpha[\beta P_n(\mathbb{R})]; \end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned} (\mathbf{1} \cdot P)_n(\mathbb{R}) &= \mathbf{1} \cdot P_n(\mathbb{R}) \\ &= P_n(\mathbb{R}); \end{aligned}$$

(7) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e P um polinômio, tem-se:

$$\begin{aligned} [(\alpha + \beta) \cdot P]_n(\mathbb{R}) &= (\alpha P + \beta P)_n(\mathbb{R}) \\ &= (\alpha P)_n(\mathbb{R}) + (\beta P)_n(\mathbb{R}) \\ &= \alpha P_n(\mathbb{R}) + \beta P_n(\mathbb{R}); \end{aligned}$$

(5) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e P um polinômio, tem-se:

$$\begin{aligned} [(\alpha\beta)P]_n(\mathbb{R}) &= \alpha\beta P_n(\mathbb{R}) \\ &= \alpha[\beta P_n(\mathbb{R})]; \end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned} (\mathbf{1} \cdot P)_n(\mathbb{R}) &= \mathbf{1} \cdot P_n(\mathbb{R}) \\ &= P_n(\mathbb{R}); \end{aligned}$$

(7) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e P um polinômio, tem-se:

$$\begin{aligned} [(\alpha + \beta) \cdot P]_n(\mathbb{R}) &= (\alpha P + \beta P)_n(\mathbb{R}) \\ &= (\alpha P)_n(\mathbb{R}) + (\beta P)_n(\mathbb{R}) \\ &= \alpha P_n(\mathbb{R}) + \beta P_n(\mathbb{R}); \end{aligned}$$

(5) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e P um polinômio, tem-se:

$$\begin{aligned} [(\alpha\beta)P]_n(\mathbb{R}) &= \alpha\beta P_n(\mathbb{R}) \\ &= \alpha[\beta P_n(\mathbb{R})]; \end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned} (\mathbf{1} \cdot P)_n(\mathbb{R}) &= \mathbf{1} \cdot P_n(\mathbb{R}) \\ &= P_n(\mathbb{R}); \end{aligned}$$

(7) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e P um polinômio, tem-se:

$$\begin{aligned} [(\alpha + \beta) \cdot P]_n(\mathbb{R}) &= (\alpha P + \beta P)_n(\mathbb{R}) \\ &= (\alpha P)_n(\mathbb{R}) + (\beta P)_n(\mathbb{R}) \\ &= \alpha P_n(\mathbb{R}) + \beta P_n(\mathbb{R}); \end{aligned}$$

(8) Sejam $\alpha \in \mathbb{R}$ e P, Q polinômios, veja o seguinte:

$$\begin{aligned}
[\alpha \cdot (P+Q)]_n(\mathbb{R}) &= (\alpha P + \alpha Q)_n(\mathbb{R}) \\
&= (\alpha P)_n(\mathbb{R}) + (\alpha Q)_n(\mathbb{R}) \\
&= \alpha P_n(\mathbb{R}) + \alpha Q_n(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(8)** resulta que $(\mathcal{P}_n(\mathbb{R}), +, \cdot)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

$\square$

(8) Sejam $\alpha \in \mathbb{R}$ e P, Q polinômios, veja o seguinte:

$$\begin{aligned}
[\alpha \cdot (P+Q)]_n(\mathbb{R}) &= (\alpha P + \alpha Q)_n(\mathbb{R}) \\
&= (\alpha P)_n(\mathbb{R}) + (\alpha Q)_n(\mathbb{R}) \\
&= \alpha P_n(\mathbb{R}) + \alpha Q_n(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(8)** resulta que $(\mathcal{P}_n(\mathbb{R}), +, \cdot)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

$\square$

(8) Sejam $\alpha \in \mathbb{R}$ e P, Q polinômios, veja o seguinte:

$$\begin{aligned}
[\alpha \cdot (P+Q)]_n(\mathbb{R}) &= (\alpha P + \alpha Q)_n(\mathbb{R}) \\
&= (\alpha P)_n(\mathbb{R}) + (\alpha Q)_n(\mathbb{R}) \\
&= \alpha P_n(\mathbb{R}) + \alpha Q_n(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(8)** resulta que $(\mathcal{P}_n(\mathbb{R}), +, \cdot)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

$\square$

(8) Sejam $\alpha \in \mathbb{R}$ e P, Q polinômios, veja o seguinte:

$$\begin{aligned}
[\alpha \cdot (P+Q)]_n(\mathbb{R}) &= (\alpha P + \alpha Q)_n(\mathbb{R}) \\
&= (\alpha P)_n(\mathbb{R}) + (\alpha Q)_n(\mathbb{R}) \\
&= \alpha P_n(\mathbb{R}) + \alpha Q_n(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(8)** resulta que $(\mathcal{P}_n(\mathbb{R}), +, \cdot)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

$\square$

(8) Sejam $\alpha \in \mathbb{R}$ e P, Q polinômios, veja o seguinte:

$$\begin{aligned}
[\alpha \cdot (P+Q)]_n(\mathbb{R}) &= (\alpha P + \alpha Q)_n(\mathbb{R}) \\
&= (\alpha P)_n(\mathbb{R}) + (\alpha Q)_n(\mathbb{R}) \\
&= \alpha P_n(\mathbb{R}) + \alpha Q_n(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(8)** resulta que $(\mathcal{P}_n(\mathbb{R}), +, \cdot)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

$\square$

$\mathcal{R}$eferências

- Anton, Howard. *Álgebra Linear com Aplicações*, 10 ed. Bookman, Porto Alegre, RS, 2012.
- LIMA, Elon Lages, *Álgebra Linear*, 8ª ed. IMPA, Rio de Janeiro, RJ, 2014.
- LOURÊDO, Aldo Trajano. *Um Primeiro Curso de Álgebra Linear*, 1ª ed. EDUEPB, Campina Grande, PB, 2015.
- SILVA, Joab dos Santos. *Álgebra Linear*, 1ª ed. Paco Editorial, Jundiaí, SP, 2022.